

Zadanie: System powiadomień pogodowych

Opis:

Stwórz konsolową aplikację, która symuluje system pogodowy. Istnieje jeden dostawca danych pogodowych (Subject), który losowo zmienia pogodę i powiadamia odpowiednie wyświetlacze (Observers), gdy nastąpi zmiana.

Ekran, które należy zaimplementować:

- Wyświetlacz ogólny (pokazuje pełne dane pogodowe)
- Wyświetlacz temperatury
- Wyświetlacz ciśnienia
- Wyświetlacz wilgotności

Wymagania funkcjonalne:

1. Stwórz interfejs ISubject, który definiuje:
 - RegisterObserver(IObserver observer)
 - RemoveObserver(IObserver observer)
 - NotifyObservers()
2. Stwórz klasę WeatherData, która będzie:
 - zawierała dane pogodowe (temperatura, wilgotność, ciśnienie),
 - miała metodę do aktualizacji danych (odczyt danych pogodowych)
 - powiadamiała zarejestrowanych obserwatorów o zmianach pogody
3. Zdefiniuj interfejs IObserver, który wymusza metodę Update().
4. Utwórz odpowiednie klasy obserwatorów które:
 - implementują IObserver,
 - wyświetlają odpowiednie dane pogodowe przy aktualizacji.
5. W programie głównym:
 - Utwórz instancję WeatherData,
 - Zarejestruj obserwatorów,
 - Zasymuluj kilka zmian pogody i obserwuj, jak różne wyświetlacze reagują. Do wykonania symulacji wykorzystaj losowe dane (klasa Random).